

Curso de sistemas de informação
Disciplina: Inteligência artificial
Professor: Domingos Sávio de Oliveira Santos
Júnior
Aluno: Vitor Rosnail - S. Mocal

Prova 1

1. Definição de um agente:
 - a) Um agente é tudo o que pode ser visto como percebendo seus atuadores através de ambiente
 - ☒ b) Um agente é tudo o que pode ser visto como percebendo seu ambiente através de sensores
 - c) Um agente é tudo o que pode ser visto como percebendo seu sensores através de atuadores
 - d) Um agente é tudo o que pode ser visto como percebendo seu ambiente através de atuadores
2. Afirmativas sobre natureza dos ambientes
 - ☒ () em um ambiente multiagente teremos vários agentes se relacionando em algum modo
 - ☒ () diz-se dinâmico se um ambiente mudar enquanto um agente está "pensando".
 - ☒ () é episódico se decisão atual pode afetar todas as decisões futuras
 - a) VVV
 - b) VFF
 - ☒ c) VVF
 - d) VFV
3. Marque a alternativa correta sobre Agentes reflexivos simples:
 - a) Selecionam ações com base no histórico de percepções.
 - ☒ b) Mantêm um estado interno que depende do histórico de percepções.
 - c) Precisam de informações de objetivo para descrever situações desejáveis.
 - ☒ d) Selecionam ações com base na percepção atual, ignorando o restante do histórico de percepções.

4. Marque a alternativa que descreve corretamente a estratégia da Busca em Largura.
 - a) Sempre expande o nó mais profundo na fronteira da árvore de busca e utiliza uma fila LIFO.
 - ☒ b) Expande o nó raiz, depois os sucessores do raiz e, em geral, expande todos os nós de uma profundidade antes de passar para o próximo nível.
 - c) Garante uma grande economia de memória, pois armazena apenas um único caminho da raiz até a folha.
 - ☒ d) Avança imediatamente para o nível mais profundo da árvore de busca, retornando apenas quando os nós não têm sucessores.
5. Qual a definição correta de um mínimo local?
 - ☒ a) É sempre o menor valor de toda a paisagem de busca.
 - b) É o ponto de partida para qualquer algoritmo de busca.
 - ☒ c) Representa um valor mínimo dentro de uma região
 - ☒ d) É um valor máximo de uma localidade específica.
6. Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - ☒ () O Hill-climbing tem uma visão limitada, pois não consegue "olhar" para além dos vizinhos imediatos do seu estado atual.
 - () O Simulated Annealing é uma tentativa de combinar a eficiência da busca Hill-climbing com a exploração de um passeio aleatório.
 - ☒ () O algoritmo Hill-climbing garante encontrar o ponto máximo global

A sequência correta é:

- ☒ a) VVF
- b) VFV
- c) VVV
- d) FFV

7. Qual conceito fundamental que inspira os Algoritmos Genéticos?
 - a) A estrutura de um neurônio.
 - ☒ b) A seleção natural e a sobrevivência do mais apto.
 - c) O comportamento de enxames.
 - d) A divisão celular.

08. qual é a principal distinção entre probabilidade "a priori" e "a posteriori"?

- ☒ a) A priori é usada quando existe informação prévia, e a posteriori quando não existe.
- ☒ b) A priori se refere ao grau de crença sem informações adicionais, enquanto a posteriori é calculada quando já existe alguma informação.
- c) Os dois termos são sinônimos e podem ser usados de forma intercambiável.
- d) A priori sempre resulta em uma probabilidade de 1, enquanto a posteriori resulta em 0.

9. Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) com base nas características de cada paradigma de aprendizado.

☒ No Aprendizado Supervisionado, as saídas corretas (rótulos) não são conhecidas durante o treinamento.

☐ Agrupamento (clustering) é a tarefa mais comum do Aprendizado não Supervisionado.

☐ O objetivo principal do Aprendizado por Reforço é encontrar as ações que maximizam as recompensas ao longo do tempo.

A sequência correta é:

a) VFV

b) FVE

c) VVF

☒ ~~d) FVV~~

10. Qual a principal diferença entre um problema de Classificação e um de Regressão?

a) Na Classificação a saída y é um número, e na Regressão é um valor de um conjunto finito.

☒ b) Na Classificação a saída y pertence a um conjunto finito de valores, e na Regressão y é um número.

c) A Classificação utiliza um conjunto de teste, enquanto a Regressão não.

d) A Classificação busca uma função h , enquanto a Regressão busca a função f .